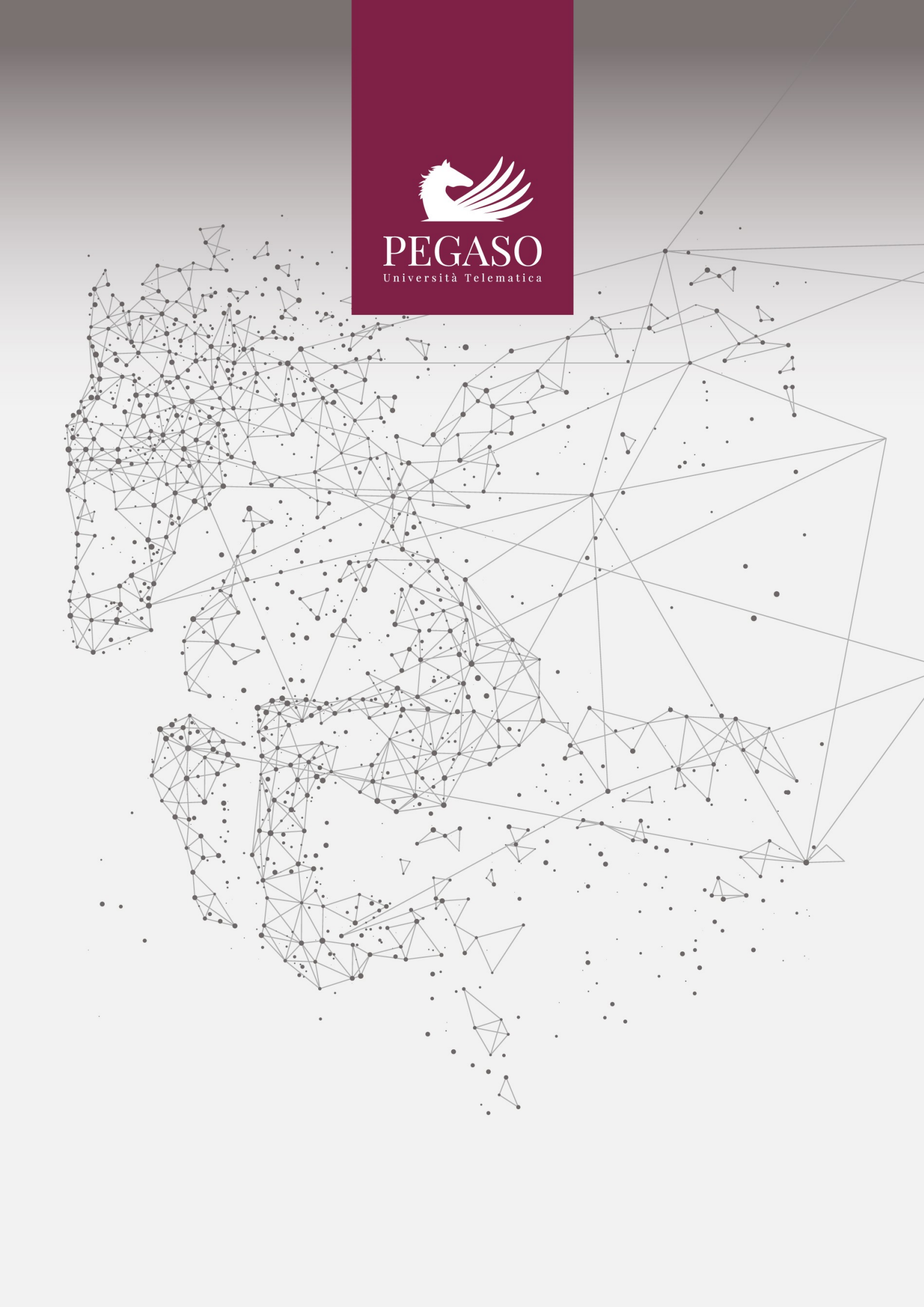

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. ACCESSO TRAMITE DSL E FTTH 3

1.1 ACCESSO RESIDENZIALE DSL 3
1.2 ACCESSO RESIDENZIALE FTTH 5

2. ACCESSO TRAMITE LAN, WLAN E RETE SATELLITARE 7

2.1 ACCESSO TRAMITE LAN ETHERNET 7
2.2 ACCESSO TRAMITE WLAN WI-FI 7
2.3 ACCESSO SATELLITARE 8

3. MEZZI TRASMISSIVI 9

BIBLIOGRAFIA 10

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Accesso tramite DSL e FTTH

I dispositivi connessi ad Internet sono detti ***sistemi periferici*** (*end system*) in quanto si trovano ai confini della rete.

I *sistemi periferici* di Internet includono calcolatori fissi di vario tipo e dimensione, dispositivi mobili come computer portatili e smatphone. A questi vanno aggiungendosi altri tipi di dispositivi che vanno sotto il nome generico di "cose" (*Things*) utilizzati nella vita di tutti i giorni per varie finalità come smart TV, frigoriferi, auto, ecc.

I *sistemi periferici* vengono anche denominati con il termine equivalente ***Host*** (*ospite*) in quanto ospitano ed eseguono programmi applicativi più o meno complessi, come ad esempio il *software* per la gestione della posta elettronica o per l'utilizzazione dei dati di un sensore.

Le **RETI DI ACCESSO** connettono fisicamente un *sistema periferico* al suo **edge router** (in italiano detto *router di bordo* o *di confine*) che è il primo *router* sul percorso che parte dal *sistema periferico* di origine verso un qualsiasi altro *sistema periferico* di destinazione collocato al di fuori della stessa *rete di accesso*.

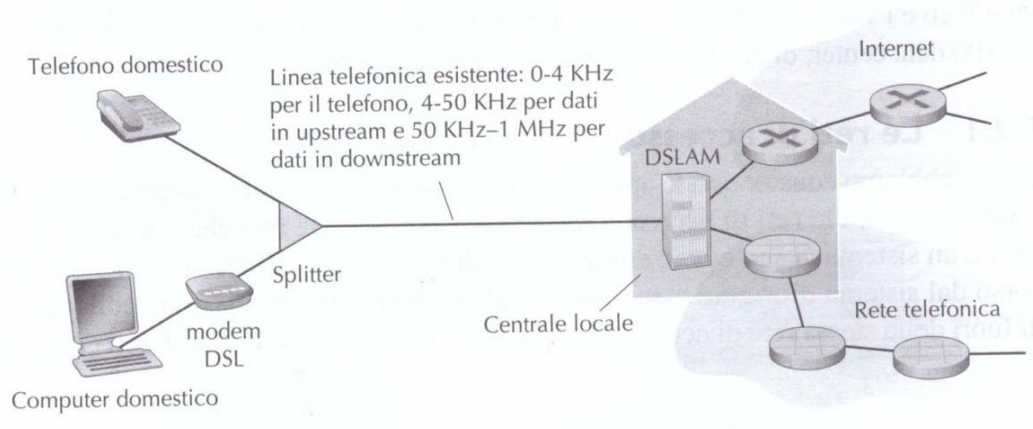
1.1Accesso residenziale DSL

Un accesso residenziale ad Internet di tipo **DSL** (Digital Subscriber Line) utilizza la rete analogica telefonica per trasmettere dati digitali.

Un accesso residenziale ad Internet di tipo DSL viene fornito dalla stessa compagnia telefonica che fornisce anche il servizio di telefonia fisso (da cui deriva il termine "abbonato" *subscriber*).

Quindi, in presenza di un accesso DSL la compagnia telefonica assume anche il ruolo di ISP (Internet Service Provider).

La seguente figura mostra lo schema dell'accesso residenziale a Internet tramite DSL:



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il collegamento del calcolatore dell'utente alla rete viene effettuato mediante un ***modem***, dispositivo che in fase di trasmissione converte (**mo**dula) i segnali digitali provenienti dal calcolatore dell'utente in segnali analogici per la trasmissione sulla rete telefonica, e, viceversa, in fase di ricezione converte (**dem**odula) gli impulsi analogici in segnali digitali.

Le linee telefoniche residenziali trasportano dati e segnali telefonici contemporaneamente su uno stesso *collegamento*, codificandoli in tre bande di frequenza non sovrapposte:

- un canale di ***downstream*** (verso l'interno dell'abitazione) ad alta velocità, nella banda tra 50 kHz e 1 MHz
- un canale di ***upstream*** (verso l'esterno dell'abitazione) a media velocità, nella banda tra 4 e 50 Hz
- un canale **telefonico** a due vie, nella banda tra 0 e 4 Hz.

Questa suddivisione fa apparire un singolo collegamento DSL come tre collegamenti separati.

In questo modo una chiamata telefonica può essere fatta contemporaneamente ad una connessione a Internet condividendo lo stesso *collegamento* DSL.

Alla presa della linea telefonica nel muro dell'abitazione viene collegato un dispositivo denominato ***SPLITTER*** (separatore) che divide il segnale analogico del traffico vocale dal segnale analogico del traffico dati e li invia, rispettivamente, all'apparecchio telefonico ad al *modem* mediante collegamenti separati.

Le funzioni del *modem* e dello *splitter* possono essere integrate in un solo dispositivo collocato nell'abitazione dell'utente.

Quindi, lungo la linea telefonica che esce dall'abitazione dell'utente viaggiano sia i segnali analogici trasmessi dal*model* in *upstream* e in *downstream*, sia i segnali analogici trasmessi dagli apparecchi telefonici fissi, nelle bande separate ad essi assegnate.

La linea telefonica che esce dall'abitazione di un utente raggiunge un dispositivo denominato ***DSLAM*** (***D**igital **S**ubscriber **L**ine **A**ccess **M**ultiplexer*) che si trova nella *centrale locale* della compagnia telefonica (spesso dislocata all'interno di un "armadio di strada", una cabina tipicamente grigia collocata ai bordi della strada) che rappresenta l'ultima infrastruttura dell'operatore telefonico prima della diramazione delle singole linee telefoniche verso le abitazioni.

Centinaia di abitazioni sono connesse ad uno stesso *DSLAM* che esegue una funzione di *multiplexing* in quanto raccoglie i dati provenienti delle singole abitazioni e li instrada su un unico collegamento verso il *router* dell'operatore telefonico.

Inoltre il *DSLAM* esegue un compito analogo al *modem* fornendo la conversione tra segnali analogici e digitali, consentendo così il collegamento ad Internet tramite un *router* della compagnia telefonica.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il *DSLAM* ha anche una funzione di *splitter* poiché separa i segnali della telefonia da quelli relativi ai dati e li instrada sulle rispettive reti.

L'accesso DSL viene detto ASIMMETRICO poiché le velocità di trasmissione in *downstream* ed *upstream* sono diverse.

Gli *standard* DSL definiscono le velocità di trasmissione misurate nell'ordine dei Mbps (Mega bit per secondo).

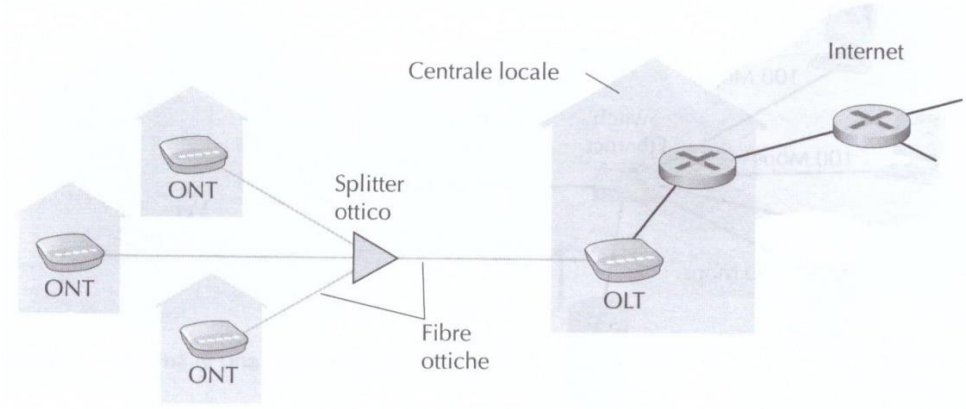
Le velocità raggiunte effettivamente possono essere inferiori perché il provider DSL può limitare appositamente la velocità di trasmissione quando offre servizi a più livelli, con costi maggiori per servizi a velocità maggiore.

Inoltre la velocità di trasmissione massima dipende anche dalla distanza tra l'abitazione dell'utente e la *centrale locale* dove si trova il *DSLAM*, da fattori fisici relativi alla qualità dei materiali ed alla interferenza elettrica. L'accesso DSL è stato espressamente progettato per piccole distanze tra l'abitazione e la *centrale locale.*

1.2 Accesso residenziale FTTH

Una tecnologia in espansione che vanta maggiori velocità di trasmissione è l'accesso **FTTH** (**F**iber **T**o **T**he **H**ome) che fornisce un collegamento in fibra ottica fino all'abitazione dell'utente.

Nella seguente figura è mostrato lo schema dell'accesso residenziale a Internet FTTH nell'architettura denominata **PON** (**P**assive **O**ptical **N**etwork):



Ogni abitazione ha un terminale ottico denominato ***ONT*** **(*O*ptical *N*etwork *T*erminator)** che fornisce la conversione tra segnali ottici e segnali elettrici digitali, e rappresenta l'equivalente del *modem* DSL.

L'*ONT* è connesso tramite fibra ottica ad uno ***SPLITTER ottico* di quartiere** che combina le fibre ottiche di più abitazioni (generalmente meno di 100) in una singola fibra ottica condivisa.

La fibra ottica condivisa si connetta ad un altro terminale ottico denominato ***OLT*** (***O**ptica **L**ine **T**erminator*) situato nella *centrale locale* della compagnia telefonica che esegue un compito analogo al

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

modem convertendo i segnali ottici in segnali elettrici digitali, e che consente il collegamento ad Internet tramite un *router* del provider.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

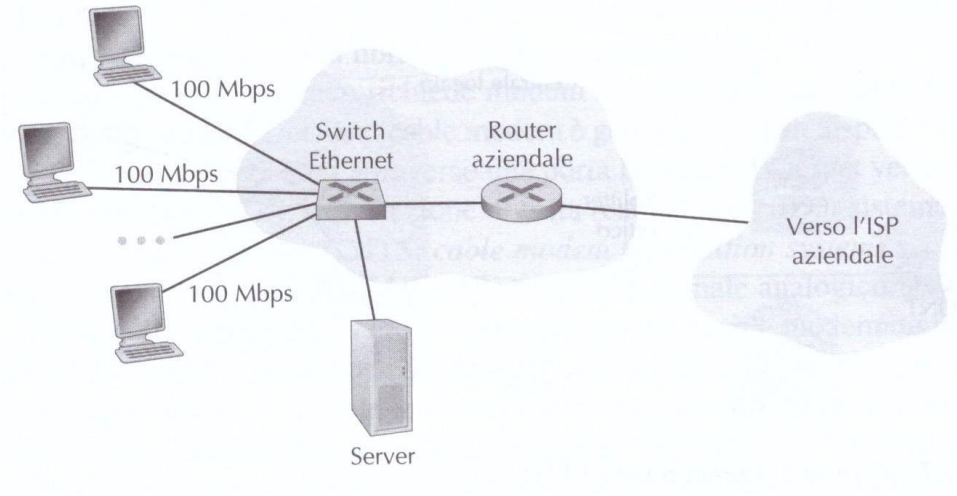
2. Accesso tramite LAN, WLAN e rete satellitare

Un insieme di *sistemi periferici* può essere commesso all'*edge router* utilizzando una rete locale **LAN** (**L**ocal **A**rea **N**etwork).

Esistono vari tipi di LAN, ma la **tecnologia ETHERNET** è la più utilizzata.

2.1 Accesso tramite LAN Ethernet

Nella seguente Figura è mostrato lo schema dell'accesso residenziale a Internet tramite Ethernet:



Ethernet utilizza un doppino di rame intrecciato per collegare diversi sistemi periferici tra loro connettendo ciascun dispositivo ad uno ***SWITCH Ethernet***.

Lo *switch Ethernet* viene poi a sua volta connesso a Internet mediante un *router aziendale*.

2.2 Accesso tramite WLAN Wi-Fi

In una rete locale wireless **WLAN** (**W**ireless **L**ocal **A**rea **N**etwork) gli utenti trasmettono e ricevono dati mediante onde radio a bassa potenza entro un raggio di poche decine di metri da e verso un dispositivo denominato ***WAP*** (***W**ireless **A**ccess **P**oint*), detto anche *stazione base*, che connette l'utente alla rete.

Una WLAN utilizza la **tecnologia Wi-Fi** che contraddistingue i dispositivi basati sugli standard IEEE 802.11.

Il simbolo Wi-Fi indica la conformità del dispositivo alle norme stabilite dall'associazione *Wi-Fi Alliance* che raccoglie numerosi produttori di Hardware (Cisco, Netgear, Intel, Philips, ASUS, ecc.).

L'organizzazione è nata con l'obiettivo di certificare l'interoperabilità di prodotti basati sullo *standard* IEEE 802.11, portando ad implementazioni compatibili delle parti dello *standard* lasciate libere al costruttore.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

I tipi di dispositivi che possono essere connessi in una rete WLAN utilizzando la tecnologia Wi-Fi sono numerosi. Tra questi i più diffusi includono: personal computer, console per videogiochi, smartphone, tablet, fotocamere digitali, smart TV, lettori audio digitali e stampanti.

Con la tecnologia disponibile al 2017, un *access point* all'interno di un edificio può avere una portata di circa 20 metri poiché il segnale ad onde radio è attenuato dai muri, mentre all'esterno può coprire un raggio di circa 100 metri e, usando più punti di accesso sovrapposti, anche di diversi *chilometri* quadrati.

2.3 Accesso satellitare

I dispositivi iPhone e Android utilizzano per l'accesso a Internet la stessa infrastruttura wireless usata dalla telefonia cellulare per inviare e ricevere tramite una *stazione base* gestita da un fornitore del servizio di telefonia cellulare, trasmettendo segnali nello spettro radio satellitare.

A differenza dei sistemi Wi-Fi l'utente può stabilire la comunicazione fino a qualche decina di chilometri dalla *stazione base* invece che entro poche decine di metri.

Le compagnie telefoniche hanno investito somme enormi nelle così dette **reti wireless di terza generazione (3G)** che consentono accesso a Internet ad una velocità che supera 1 Mbps.

Attualmente sono già disponibili le tecnologie delle **reti wireless di quarta generazione (4G)** con prestazioni superiori.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Mezzi trasmissivi

In una trasmissione da un *sistema periferico* di origine ad un *sistema periferico* di arrivo i segnali che codificano i valori dei singoli bit attraversano una serie di *collegamenti* e di *router*.

Nel percorso seguito da un bit di informazione, il *sistema periferico* di origine è il primo a trasmettere sul primo collegamento il valore del bit che poco dopo sarà ricevuto dal primo *router* che lo ritrasmetterà sul secondo collegamento al *router* successivo, e così via fino al *sistema periferico* di destinazione.

Quindi il valore passa attraverso una serie di coppie di dispositivi costituite da trasmettitore-ricevitore, e per raggiungerli si propaga attraverso un mezzo fisico che può essere di vari tipi: doppino di rame intrecciato, cavo coassiale, fibra ottica, spettro radio terrestre, spettro radio satellitare.

I mezzi fisici si suddividono in due categorie: mezzi vincolati (*guided media*), mezzi non vincolati (*unguided media*).

Nei mezzi **vincolati** i segnali sono contenuti in un mezzo fisico come un filo di rame o un cavo in fibra ottica, nei mezzi

non vincolati i segnali si propagano nell'atmosfera e nello spazio esterno, come avviene nelle WLAN e nei canali satellitari.

Il costo del materiale che costituisce un collegamento fisico è spesso inferiore ad altri costi, in particolare a quello del lavoro necessario per l'installazione del collegamento fisico che può essere molto maggiore.

Per questo motivo negli edifici di nuova costruzione vengono installati i collegamenti per tutti gli appartamenti risparmiando il costo di una successiva installazione di cavi.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- J. F. Kurose, K. W. Ross, "Reti di calcolatori e Internet", Pearson, 2017.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).